

Лабораторная работа № 9

Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

25 октября 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

1. Продемонстрировать навыки по управлению режимами SELinux
2. Продемонстрировать навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux
3. Настроить контекст безопасности для нестандартного расположения файлов вебслужбы
4. Продемонстрировать навыки работы с переключателями SELinux

Выполнение работы

Получение прав администратора, просмотр состояния SELinux

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# sestatus -v  
SELinux status:                enabled  
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux  
SELinux root directory:        /etc/selinux  
Loaded policy name:             targeted  
Current mode:                   enforcing  
Mode from config file:         enforcing  
Policy MLS status:             enabled  
Policy deny_unknown status:    allowed  
Memory protection checking:    actual (secure)  
Max kernel policy version:     33  
  
Process contexts:  
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:  
c1023
```

Рис. 1: Запуск терминала и получение полномочия администратора. Просмотр текущей информации о состоянии SELinux

Просмотр режима SELinux, изменение режима работы

```
[root@svivanov1 ~]# getenforce
Enforcing
[root@svivanov1 ~]# setenforce 0
[root@svivanov1 ~]# getenforce
Permissive
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 2: Просмотр режима SELinux, изменение режима работы

Редактирование файла и перезагрузка

```
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only sel
tected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 3: Редактирование файла и перезагрузка системы

Просмотр статуса SELinux. Попытка переключить режим SELinux

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# getenforce  
Disabled  
[root@svivanov1 ~]# setenforce 1  
setenforce: SELinux is disabled  
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 4: Просмотр статуса SELinux. Попытка переключить режим SELinux

Редактирование файла и перезагрузка

```
# ... gssapi - update kernel AEL - remove args section  
#  
SELINUX=enforcing  
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:  
#   targeted - Targeted processes are protected,  
#   minimum - Modification of targeted policy. Only  
#             tected.  
#   mls - Multi Level Security protection.  
SELINUXTYPE=targeted
```

Рис. 5: Редактирование файла конфигурации и перезагрузка

Получение предупреждающего сообщения при перезагрузке системы

```
[ 1.456157] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
[ 1.567056] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on
an unsupported hypervisor.
[ 1.567057] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This configuration is likely b
roken.
[ 1.567057] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported g
raphics device to avoid problems.
[ 3.840367] selinux-autorelabel[745]: *** Warning -- SELinux targeted policy relabel is required
[ 3.840705] selinux-autorelabel[745]: *** Relabeling could take a very long time, depending on f
[ 3.840776] selinux-autorelabel[745]: *** system size and speed of hard drives.
[ 3.848389] selinux-autorelabel[745]: Running: /sbin/fixfiles -T 0 restore
[ 10.022819] selinux-autorelabel[751]: Warning: Skipping the following R/O filesystems:
[ 10.023253] selinux-autorelabel[751]: /run/credentials/systemd-sysctl.service
[ 10.023378] selinux-autorelabel[751]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
[ 10.023429] selinux-autorelabel[751]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
[ 10.023484] selinux-autorelabel[751]: Relabeling / /boot /dev /dev/hugepages /dev/mqueue /dev/pt
l/debug /sys/kernel/tracing
```

Рис. 6: Получение предупреждающего сообщения о необходимости восстановления меток при перезагрузке системы

Просмотр информации о состоянии SELinux

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -  
Password:  
[root@svivanov1 ~]# sestatus -v  
SELinux status:                enabled  
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux  
SELinux root directory:         /etc/selinux  
Loaded policy name:              targeted  
Current mode:                    enforcing  
Mode from config file:           enforcing  
Policy MLS status:               enabled  
Policy deny_unknown status:      allowed  
Memory protection checking:      actual (secure)  
Max kernel policy version:       33
```

Рис. 7: Просмотр информации о состоянии SELinux

Действия с контекстом безопасности

```
[root@svivanov1 ~]# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@svivanov1 ~]# cp /etc/hosts ~/
[root@svivanov1 ~]# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
[root@svivanov1 ~]# mv ~/hosts /etc
mv: overwrite '/etc/hosts'? y
[root@svivanov1 ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
[root@svivanov1 ~]# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:
object_r:net_conf_t:s0
[root@svivanov1 ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@svivanov1 ~]# touch /.autorelabel
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 8: Просмотр контекста безопасности файла, копирование файла в домашний каталог, проверка контекста файла, проверка типа контекста, исправление контекста безопасности, проверка изменения типа контекста, добавление массового исправления контекста безопасности на файловой системе. Перезагрузка системы

Просмотр загрузочных сообщений после нажатия клавиши “Esc”

```
Starting Record System Boot/Shutdown in UTM...  
[ OK ] Finished Record System Boot/Shutdown in UTM.  
[ OK ] Reached target System Initialization.  
[ OK ] Started Manage Sound Card State (restore and store).  
[ OK ] Reached target Sound Card.  
Starting Restore /run/initramfs on shutdown...  
Starting Relabel all filesystems...  
[ OK ] Finished Restore /run/initramfs on shutdown.  
[ 5.123375] selinux-autorelabel[748]: *** Warning -- SELinux targeted policy relabel is required.  
[ 5.124148] selinux-autorelabel[748]: *** Relabeling could take a very long time, depending on fil  
[ 5.124618] selinux-autorelabel[748]: *** system size and speed of hard drives.  
[ 5.130246] selinux-autorelabel[748]: Running: /sbin/fixfiles -T 0 restore  
[ 11.468714] selinux-autorelabel[754]: Warning: Skipping the following R/O filesystems:  
[ 11.469307] selinux-autorelabel[754]: /run/credentials/systemd-sysctl.service  
[ 11.469710] selinux-autorelabel[754]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service  
[ 11.470090] selinux-autorelabel[754]: /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service  
[ 11.470487] selinux-autorelabel[754]: Relabeling / /boot /dev /dev/hugepages /dev/mqueue /dev/pts  
l/debug /sys/kernel/tracing
```

Рис. 9: Просмотр загрузочных сообщений после нажатия клавиши “Esc”

Установка необходимого программного обеспечения

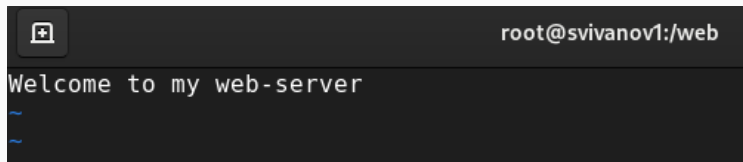
```
[root@svivanov1 ~]# dnf -y install httpd
packages for the GitHub CLI                23 kB/s | 3.0 kB    00:00
packages for the GitHub CLI                7.5 kB/s | 2.8 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                     11 kB/s | 4.1 kB    00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                     1.1 MB/s | 2.3 MB    00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                  15 kB/s | 4.5 kB    00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                  4.6 MB/s | 8.0 MB    00:01
Rocky Linux 9 - Extras                     11 kB/s | 2.9 kB    00:00
Package httpd-2.4.57-11.el9_4.1.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@svivanov1 ~]# dnf -y install lynx
Last metadata expiration check: 0:00:09 ago on Fri 01 Nov 2024 12:07:27 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository      Size
=====
Installing:
```

Рис. 10: Установка необходимого программного обеспечения

Создание нового хранилища и файла в этом хранилище

```
[root@svivanov1 ~]# mkdir /web  
[root@svivanov1 ~]# cd /web  
[root@svivanov1 web]# touch index.html  
[root@svivanov1 web]# vim index.html  
[root@svivanov1 web]#
```

Рис. 11: Создание нового хранилища для файлов web-сервера и файла в этом хранилище



A terminal window with a dark background. The title bar at the top shows a window icon on the left and the text 'root@svivanov1:/web' on the right. The main area of the terminal displays the text 'Welcome to my web-server' on a single line. Below this line, there are two blue tilde characters '~' stacked vertically, indicating the current cursor position.

Рис. 12: Добавление текста в файл

Редактируем конфигурационный файл

```
<Directory "/var/www">  
    AllowOverride None  
    Require all granted  
</Directory>  
  
<Directory "/web">  
    AllowOverride None  
    Require all granted  
</Directory>
```

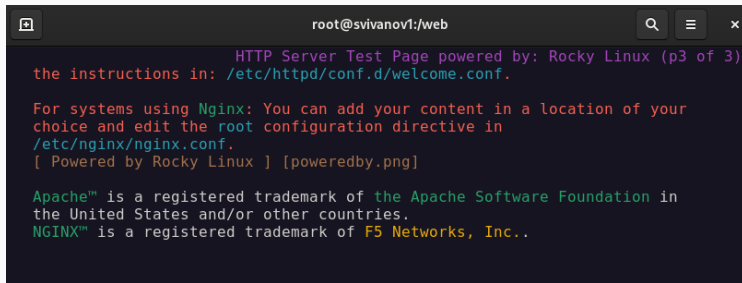
Рис. 13: Комментирование строки и добавление ниже другой. Комментирование раздела и добавление другого

Запуск веб-сервера и службы httpd

```
[root@svivanov1 web]# systemctl start httpd  
[root@svivanov1 web]# systemctl enable httpd  
[root@svivanov1 web]#
```

Рис. 14: Запуск веб-сервера и службы httpd

Обращение к веб-серверу в текстовом браузере lynx



The image shows a terminal window with a dark background, representing the Lynx text-based web browser. The title bar at the top reads 'root@svivanov1:/web'. The browser window displays an 'HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux (p3 of 3)'. The text is color-coded: 'HTTP' is purple, 'Server' is green, 'Test' is red, 'Page' is green, 'powered by:' is purple, 'Rocky Linux' is green, and '(p3 of 3)' is red. Below the title, it says 'the instructions in: /etc/httpd/conf.d/welcome.conf.' in red. Then, it provides instructions for Nginx: 'For systems using Nginx: You can add your content in a location of your choice and edit the root configuration directive in /etc/nginx/nginx.conf.' where 'Nginx' is green, 'You' is red, 'can' is green, 'add' is red, 'your' is green, 'content' is red, 'in' is green, 'a' is red, 'location' is green, 'of' is red, 'your' is green, 'choice' is red, 'and' is green, 'edit' is red, 'the' is green, 'root' is red, 'configuration' is green, 'directive' is red, 'in' is green, and the path is red. Finally, it shows '[Powered by Rocky Linux] [poweredby.png]' in green. At the bottom, it contains trademark information: 'Apache™ is a registered trademark of the Apache Software Foundation in the United States and/or other countries.' and 'NGINX™ is a registered trademark of F5 Networks, Inc..' where 'Apache' is green, 'F5' is yellow, and 'Networks, Inc..' is green.

```
root@svivanov1:/web

HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux (p3 of 3)
the instructions in: /etc/httpd/conf.d/welcome.conf.

For systems using Nginx: You can add your content in a location of your
choice and edit the root configuration directive in
/etc/nginx/nginx.conf.
[ Powered by Rocky Linux ] [poweredby.png]

Apache™ is a registered trademark of the Apache Software Foundation in
the United States and/or other countries.
NGINX™ is a registered trademark of F5 Networks, Inc..
```

Рис. 15: Обращение к веб-серверу в текстовом браузере lynx

Применение новой метки контекста и восстановление контекста безопасности

```
[root@svivanov1 web]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"  
[root@svivanov1 web]# restorecon -R -v /web  
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:  
httpd_sys_content_t:s0  
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_  
u:object_r:httpd_sys_content_t:s0  
[root@svivanov1 web]#
```

Рис. 16: Применение новой метки контекста и восстановление контекста безопасности

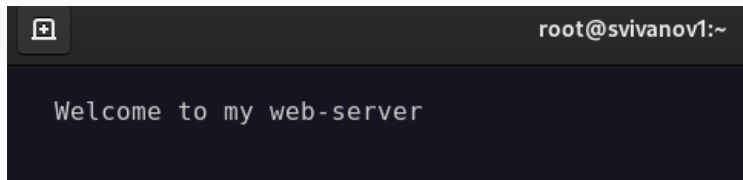


Рис. 17: Открытие пользовательской веб-страницы

Действия с переключателями службы

```
[root@svivanov1 ~]# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
[root@svivanov1 ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (off , off) Allow ftpd to anon write
[root@svivanov1 ~]# setsebool ftpd_anon_write on
[root@svivanov1 ~]# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 18: Просмотр списка переключателей SELinux для службы ftp, просмотр списка переключателей с пояснением, изменение текущего значения переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on, повторный просмотр списка переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write

```
[root@svivanov1 ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (on , off) Allow ftpd to anon write
[root@svivanov1 ~]# setsebool -P ftpd_anon_write on
[root@svivanov1 ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (on , on) Allow ftpd to anon write
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 19: Просмотр списка переключателей с пояснением, изменение постоянного значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on и просмотр списка переключателей

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

<https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098933>